

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade e Programa para casa #1

Prof. Doutor Rafael Gabler Gontijo

23 de março de 2026

Por que precisamos de métodos numéricos?

Antes de contextualizarmos nossa primeira atividade, precisamos nos fazer uma pergunta fundamental: *por que precisamos de métodos numéricos?* E para tentar responder essa questão, vamos começar com um problema simples que será usado como um exemplo didático. Este problema consiste no estudo do processo de sedimentação de uma pequena esfera de raio a , com massa específica ρ_s que se desloca em um fluido de viscosidade η sob a ação da gravidade $\mathbf{g}$. A figura (1) ilustra esse esquemático.

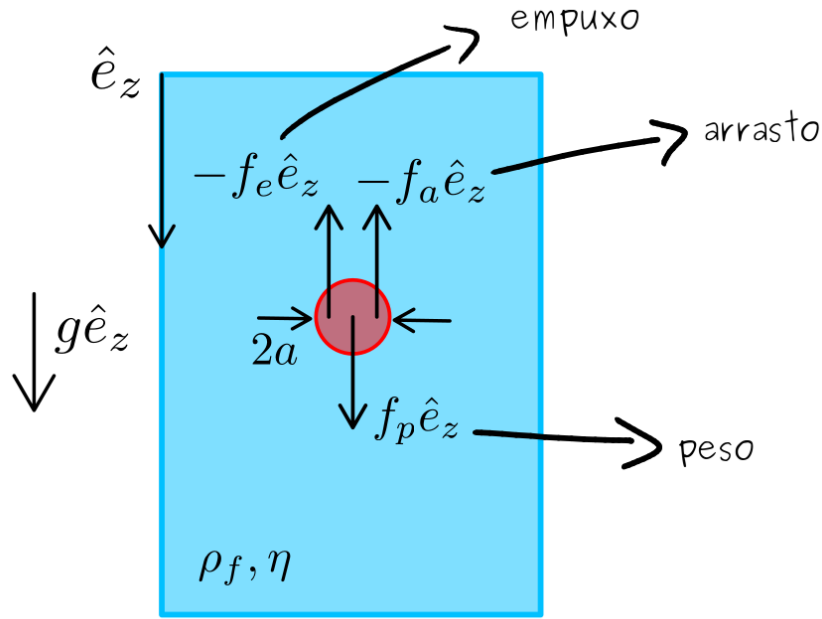


Figura 1: Esquemático do problema que iremos resolver nessa atividade.

Para esse problema, a esfera tem seu movimento descrito pela segunda lei de Newton:

$$m_s \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \sum \mathbf{f}, \quad (1)$$

em que m_s é a massa da esfera, $\mathbf{v} = v_x \hat{e}_x + v_y \hat{e}_y + v_z \hat{e}_z$ é o vetor que representa a velocidade instantânea da esfera em cada direção do espaço, t é o tempo e $\mathbf{f}$ representam as forças que atuam sobre a esfera. Na nossa modelagem consideraremos que a esfera encontra-se sujeita a uma força de arrasto $\mathbf{f}_a$ proveniente da interação com o fluido base e ao empuxo líquido $\mathbf{f}_g = v_p(\rho_s - \rho_f)\mathbf{g}$. Aqui $v_p = 4\pi a^3/3$ é o volume da esfera, ρ_f é a densidade do fluido e $\mathbf{g} = -g\hat{e}_z$ é o vetor aceleração da gravidade.

A força de arrasto devido à interação da superfície da esfera com o fluido ao seu redor demanda uma modelagem um pouco mais complicada. Dependendo da velocidade da esfera, o regime no qual o escoamento induzido pelo seu movimento se estabelece pode levar a diferentes expressões. Quando a combinação de parâmetros dada por $Re_a = \rho_f |\mathbf{v}| a / \eta$ é grande, o escoamento induzido pelo deslocamento da esfera no fluido estará sujeito à perturbações transientes que se manifestam sob a forma de múltiplos vórtices (pequenos redemoinhos) que se organizam na forma de uma cascata dissipativa da energia que a esfera transfere ao fluido. Esse é um limite assintótico conhecido como *escoamento turbulento*. Nesse contexto, a força de arrasto que age sob a esfera depende fortemente de sua geometria de tal sorte que pequenas perturbações geométricas, como por exemplo o

aumento da rugosidade do material da esfera, afetam a topologia do escoamento induzido na região da esteira. Nesse limite temos um arrasto quadrático não-linear em que $|\mathbf{f}_d| \sim a^2$. Já no contexto em que $Re_a \ll 1$, o escoamento induzido pelo deslocamento da esfera é dominado pelos efeitos viscosos e se comporta na forma de lâminas de fluido bem comportadas que escoam de forma paralela sem interpenetração. Este regime é conhecido como *laminar*, onde a lei de Stokes, uma expressão analítica, pode ser usada para determinar uma expressão para a força de arrasto $\mathbf{f}_d$ dada por:

$$\mathbf{f}_d = -6\pi\eta a \mathbf{v}, \quad (2)$$

Substituindo a equação (1) em (2), considerando o movimento unidimensional (apenas na direção z) e reorganizando os termos, podemos escrever a seguinte equação que descreve a evolução (relaxação) da velocidade da esfera:

$$\frac{dv_z}{dt} = -\zeta v_z + \beta, \quad (3)$$

em que $\zeta = 9\eta a^2/(2\rho_s)$ e $\beta = \Delta\rho/\rho_s$. Utilizando a seguinte lei de conversão entre quantidades dimensionais e não dimensionais:

$$v_z^* = \frac{v_z}{U_s} \quad \text{e} \quad t^* = tU_s/a, \quad (4)$$

em que as quantidades $*$ denotam grandezas não-dimensionais correspondentes e U_s representa a velocidade terminal de uma única partícula sedimentando em baixo Reynolds (velocidade de Stokes), podemos reescrever a equação (3) em sua forma não dimensional como:

$$St \frac{dv_z^*}{dt^*} = 1 - v_z^*, \quad (5)$$

em que $St = mU_s/(6\pi\eta a\check{s})$ representa o número de Stokes, um parâmetro adimensional que mede a razão entre a escala de tempo de relaxação da partícula e uma escala de tempo convectiva equivalente ao tempo que uma esfera em velocidade de Stokes demora para sedimentar o próprio raio. A equação (5) possui solução exata pelo método dos fatores integrantes. Para $v_z^*(0) = 0$, a solução exata é dada por:

$$v_z^*(t) = 1 - e^{-t/St}. \quad (6)$$

Nesse caso, não precisamos de uma solução numérica para modelar esse problema, pois o mesmo é passível de uma solução exata utilizando apenas papel e lápis. A solução exata ou analítica, é o padrão ouro em ciência. Não se discute com a matemática. Quando um problema físico é corretamente modelado e recai numa equação passível de ser resolvida por métodos puramente matemáticos sem que precisemos recorrer à computadores, temos então uma Lei e isso é muito forte no campo científico. Entretanto, essa não é a realidade de grande parte dos problemas de engenharia, que acabam demandando soluções por métodos numéricos.

Para que fique mais claro como é fácil acrescentar complexidade à problemas simples, continuemos com nossa pequena esfera. Vamos assumir agora que o escoamento induzido pelo deslocamento da esfera ocorre ainda em regime de baixo Reynolds, porém não necessariamente $Re \ll 1$, suponha por exemplo que esse escoamento esteja sujeito a $Re \sim 1$. Nesse contexto, os padrões de movimento do fluido em torno da esfera levam à formação de pequenas estruturas circulares denominadas vórtices, como ilustrados na figura (2).

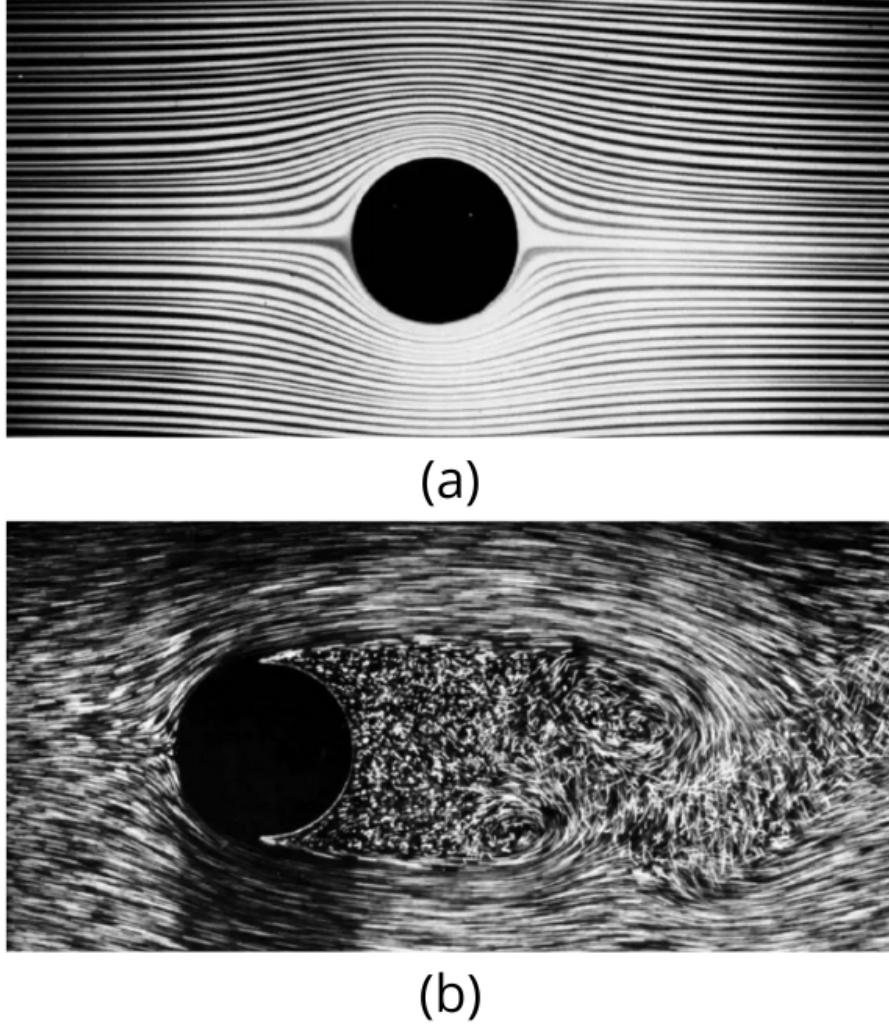


Figura 2: (a) escoamento em torno de um cilindro em $Re \rightarrow 0$ e (b) $Re \gg 1$

Esses vórtices interagem com os campos de velocidade e pressão do escoamento nas vizinhanças da esfera e alteram a forma pela qual a esfera percebe as forças viscosas associadas à interação com o fluido.

Nesse limite, podemos adicionar uma correção à força de arrasto de Stokes, proposta por Oseen, ainda restrita a regimes de Reynolds pequenos. Essa força adicional é dada por

$$\mathbf{f}_o = \frac{9}{4}\pi a^2 \rho_f \mathbf{v} |\mathbf{v}|. \quad (7)$$

Note que essa força possui agora uma dependência quadrática com relação à velocidade da esfera, diferentemente do cenário linear de um regime de Stokes. Adicionando essa nova força à equação que descreve o movimento da esfera, temos

$$m_s \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi a^2 \rho_f v_z^2 + \frac{4}{3}\pi a^3 \Delta \rho g. \quad (8)$$

Utilizando as mesmas escalas típicas do cenário anterior para realização do processo de adimensionalização da equação (8) obtemos a versão não-dimensional da nossa nova equação, dada por

$$St \frac{dv_z^*}{dt} = 1 - v_z^* - \frac{3}{8} Re v_z^{*2} \rightarrow Re \lesssim 1. \quad (9)$$

A equação (9) incorpora agora o número de Reynolds como um parâmetro físico a ser levado em consideração para descrever a dinâmica do nosso probleminha-exemplo. A equação (9) apesar de mais complicada que a equação (3) ainda possui solução analítica. Essa equação é uma equação de Ricatti com coeficientes constantes e pode ser resolvida usando papel e lápis por meio de um processo de transformação de variáveis. Não vamos entrar nos detalhes aqui da solução exata, mas a expressão analítica para a evolução da velocidade da esfera ao longo do tempo é dada agora por

$$v_z(t) = v^* + \left[\frac{Q}{P} + \left(-\frac{1}{v^*} - \frac{Q}{P} \right) e^{-Pt} \right]^{-1} \quad (10)$$

onde:

$$\begin{aligned} v^* &= \frac{-1 + \sqrt{1 + \frac{3}{2} Re_s}}{\frac{3}{4} Re_s} \\ Q &= \frac{3}{8 St} Re_s \\ P &= -\frac{3}{4 St} Re_s \cdot v^* - \frac{1}{St} \end{aligned} \quad (11)$$

Note agora como a solução exata é dada por expressões muito mais elaboradas do que aquelas obtidas para o caso assintótico de $Re \rightarrow 0$. Ainda assim, papel, lápis e matemática dão conta do recado, de tal sorte que não precisamos apelar para métodos numéricos.

Vamos agora complicar um pouco mais as coisas e incorporar um mecanismo físico adicional. Em 1888, em seu tratado sobre hidrodinâmica, o físico Basset ao analisar as equações de Navier-Stokes, que descrevem o movimento do fluido ao redor da esfera, percebeu que manifestações transientes no fluido seriam responsáveis por um arrasto adicional percebido pela esfera. Esse arrasto transiente foi computado analiticamente por Basset para o caso em que os efeitos inerciais no fluido são desprezíveis e obteve uma expressão integral para essa força de arrasto $\mathbf{f}_b$ dada por

$$\mathbf{f}_b(t) = 6a^2 \sqrt{\pi \rho_f \eta} \int_0^t \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) \frac{1}{\sqrt{t-\chi}} d\chi, \quad (12)$$

em que χ representa uma variável de integração. Na verdade, a equação (12) estabelece a ideia de que para conhecermos essa força transiente devemos conhecer todo o histórico da aceleração da esfera até o momento em que desejamos saber o valor da força de Basset. A equação (12) possui agora uma integral de convolução e ao ser aplicada sobre a equação do movimento da esfera leva a uma equação íntegro-diferencial. Pronto, agora nossa matemática não dá mais conta do recado. Nesse ponto a saída é adotar um método numérico que resolva o problema. Esse problema específico é resolvido no artigo de Sobral et al. (2007) por meio da aplicação do algoritmo de Piccard, um método numérico próprio para tal finalidade.

É interessante notar que um problema tão simples quanto o movimento de uma única esfera em um fluido viscoso, ainda em regime de baixo Reynolds, dependendo das razões envolvidas entre as variáveis físicas do problema logo atinge um limite em que não é mais passível de ser abordado por meio de uma solução analítica. Nesse ponto fica claro por que soluções numéricas são necessárias.

A importância da validação de uma solução numérica

O probleminha da esfera explorado nessa atividade é útil também para que percebamos as intersecções entre métodos analíticos, numéricos e experimentais na proposição de um racional robusto para abordar determinado cenário físico por meio de simulações numéricas.

Podemos sim utilizar uma solução numérica para aprendermos coisas novas sobre o nosso Universo sem necessariamente termos que recorrer a um experimento. Na verdade, quando passamos a utilizar computadores para estudar cenários físicos por meio de simulações computacionais, o método científico, como precursores como Francis Bacon e DaVinci, teve que incluir agora esse novo adendo: a simulação computacional como potencial substituto de um experimento físico.

Muito do que a ciência moderna sabe sobre o comportamento de fenômenos fora do sistema solar vem de simulações numéricas. Quando queremos estudar o movimento de uma avalanche em Marte fazemos simulações computacionais de materiais granulares, validadas com base em experimentos na Terra e depois a estendemos para outros planetas por meio da mudança de alguns parâmetros de entrada na simulação. Mudamos a gravidade e as propriedades dos grãos de Marte e pronto, temos uma simulação fidedigna desse comportamento sem precisarmos necessariamente instalarmos uma câmera em Marte para filmarmos essa avalanche hipotética.

A questão central aqui é que para tudo isso funcionar, precisamos de validação. E a grande pergunta é: como validar os resultados de uma simulação computacional? Uma opção óbvia seria por meio da comparação dos resultados de uma simulação com dados experimentais.

Para termos uma ideia, quando começamos a desenvolver modelos de turbulência visando a modificação das equações de Navier-Stokes da mecânica dos fluidos para simularmos escoamentos turbulentos tipicamente industriais em um tempo computacional viável para as máquinas da época, tivemos que definir benchmarks (referências) a serem usados para fins de validação desses novos modelos que começaram a surgir. Um caso clássico que surgiu na época por exemplo foi o escoamento em torno de um degrau (expansão abrupta) que foi utilizado para verificação de como modelos matemáticos implementados com a finalidade de reduzir custos computacionais nesse tipo de simulação afetavam a captura de certos padrões de movimento do fluido sobre a expansão. A partir desse ponto muitos cientistas foram para o laboratório equipados com seus anemômetros para medir sinais turbulentos de velocidade em escoamentos sobre expansões abruptas para que esses dados pudessem ser utilizados como forma de validação de novos modelos de turbulência.

Uma questão interessante que surge é: e quando não é possível realizar um experimento? Ainda assim é possível validar uma simulação computacional? Para respondermos essa pergunta voltemos ao nosso problema da esfera. Nesse caso podemos por exemplo implementar um código computacional que resolva o problema para o caso mais simples de uma esfera sedimentando sob a ação de um arrasto de Stokes não-transiente no limite assintótico $Re \rightarrow 0$ utilizando por exemplo um esquema de Runge-Kutta (que veremos ao longo desse curso). Em seguida poderíamos utilizar a solução analítica por fatores integrantes para validar nossa implementação. Um próximo passo seria implementar no código o efeito por exemplo de um arrasto de Oseen para $Re \sim 1$ e em seguida validar essa implementação com base na solução exata da equação de Ricatti aqui apresentada.

Esses passos incrementais de validação vão dando confiança para o código que está sendo construído. Mesmo que não tenhamos uma solução analítica para o problema

completo com o arrasto de Basset, poderíamos utilizar o mesmo código, porém com essa implementação adicional para estudar essa física. Teríamos bons motivos para crer que a solução numérica representaria o comportamento físico desse sistema para o caso completo, uma vez que a mesma estrutura de código foi capaz de recuperar limites assintóticos para os quais foi possível desenvolver uma solução analítica.

Atividade para Casa #1 (APC)

Nesta atividade, o objetivo é desenvolver a compreensão conceitual do método numérico a ser utilizado, bem como planejar de forma estruturada a implementação computacional a ser realizada posteriormente no Programa para Casa correspondente. Considere uma equação diferencial ordinária do tipo

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y),$$

sujeita à condição inicial $y(0) = y_0$. A solução numérica para $y(t)$ pode ser construída por meio do método de Runge-Kutta de quarta ordem clássico, definido pelas seguintes relações de recorrência:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

com

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i), \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ k_3 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h\right), \quad k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3h). \end{aligned} \quad (13)$$

A partir dessa formulação, desenvolva as seguintes tarefas:

1. Para um pequeno efeito inercial no fluido ($Re \neq 0$), considere a equação dimensional do movimento de uma partícula esférica:

$$m_p \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g. \quad (14)$$

Adimensionalize a equação do movimento e mostre que sua forma adimensional depende do número de Stokes e do número de Reynolds de partícula Re_s , definido como:

$$Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta}. \quad (15)$$

2. Com base na estrutura do método de Runge-Kutta apresentada anteriormente, elabore um **planejamento detalhado do algoritmo** que será utilizado na implementação computacional. Esse planejamento deve incluir:

- definição das variáveis principais do problema;
- organização das etapas de cálculo (cálculo de k_1, k_2, k_3, k_4);
- estrutura de avanço no tempo;

- definição de entradas e saídas do programa;
- estratégia para armazenamento dos resultados;
- estrutura geral do código (fluxo lógico).

Esse planejamento deverá ser apresentado de forma clara, podendo ser estruturado como pseudocódigo, fluxograma ou descrição algorítmica detalhada.

Observação: Esta atividade deve ser desenvolvida de forma analítica (papel e lápis), podendo ser digitada em $\text{\LaTeX}$ e entregue em formato PDF (preferencialmente), ou escaneada a partir de anotações feitas no papel e lápis, desde que o estudante possua uma caligrafia legível.

Programa para Casa #1 (PPC)

Nesta atividade, o objetivo é implementar computacionalmente o método de Runge-Kutta de quarta ordem para a solução do problema de sedimentação de uma esfera em regime de baixo Reynolds, utilizando a formulação desenvolvida na atividade anterior. Sua tarefa consiste em desenvolver um programa de computador (FORTRAN, C++ ou Python) capaz de resolver o problema de valor inicial associado ao movimento da partícula e realizar as seguintes análises:

1. Para o caso de $Re \rightarrow 0$, compare a solução numérica obtida com a solução analítica para diferentes valores do número de Stokes St ;
2. Para um dado cenário, varie o passo de tempo h e analise como o refinamento temporal afeta a qualidade da solução numérica;
3. Para o caso com efeito inercial ($Re \neq 0$), utilize a formulação adimensional obtida na APC e resolva numericamente o problema;
4. Valide os resultados numéricos com base na solução analítica disponível na literatura nesse documento;
5. Plote o comportamento da solução para diferentes valores de Re_s e discuta o desvio em relação ao regime assintótico em que $Re \rightarrow 0$.

Requisitos de implementação:

- O código deve ser implementado a partir dos conceitos desenvolvidos pelo aluno, não sendo permitido o uso de bibliotecas que realizem diretamente a integração numérica;
- É permitido o uso de estruturas básicas da linguagem, como vetores, matrizes, funções, laços e condicionais;
- O código deve estar devidamente comentado e organizado;
- Os resultados devem ser apresentados de forma clara, incluindo gráficos e análises.

Entrega:

- O código deverá ser enviado pelo ambiente Aprender3;
- O programa deverá ser disponibilizado em repositório próprio no GitHub, acompanhado de documentação adequada (README.md);
- A documentação deverá permitir que terceiros compreendam, executem e reproduzam os resultados obtidos.

Referências bibliográficas

1. Y. D. Sobral, T. F. Oliveira, F. R. Cunha, “On the unsteady forces during the motion of a sedimenting particles”, Powder Technology, 178 (2007), 129-141.
2. S. C. Chapra, R. P. Canale. “Métodos Numéricos para Engenharia.”, McGrawHill, 5a edição (2008): 1-825.